MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale A	1 heure	10 points	Dénombrement · Probabilités simples

Consignes : Toute réponse sera justifiée par un raisonnement ou une formule.

Exercice 1 — Dénombrement (5 pts)

a) 1,5 · b) 1,5 · c) 1 · d) 1

Une classe de Terminale A de Bondoukou compte 30 élèves. Le bureau comporte un président, un secrétaire et un trésorier (tous différents).

a. De combien de façons peut-on choisir le bureau ? (arrangements)

b. Combien de délégations de 3 élèves sans distinction de rôle peut-on former ?

c. Pour la photo de classe, on aligne les 30 élèves : combien d'ordonnancements ? En donner l'expression factorielle.

d. On choisit 2 élèves pour un exposé. Combien de couples possibles ?

✓ CORRIGÉ

a) $A_{30}^{3} = \dfrac{30!}{27!} = 30 \times 29 \times 28 = 24\,360$ bureaux possibles.

b) $\binom{30}{3} = \dfrac{30 \times 29 \times 28}{3 \times 2 \times 1} = 4\,060$ délégations.

c) $30!$ **ordonnancements** (environ $2{,}6 \times 10^{32}$).

d) $\binom{30}{2} = \dfrac{30 \times 29}{2} = 435$ couples.

Exercice 2 — Probabilités (5 pts)

a) 1,5 · b) 1 · c) 1,5 · d) 1

Une urne contient 5 boules rouges, 3 bleues et 2 vertes. On tire une boule au hasard.

a. Calculer la probabilité de tirer une boule rouge ; une boule bleue ; une boule verte.

b. Calculer la probabilité de tirer une boule qui n'est pas rouge.

c. On tire maintenant deux boules sans remise. Calculer la probabilité d'obtenir deux boules rouges.

d. Même question avec remise. Comparer.

✓ CORRIGÉ

a) $P(R) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(B) = \frac{3}{10}$; $P(V) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

b) $P(\bar{R}) = 1 - P(R) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ (ou $\frac{3+2}{10}$).

c) Sans remise : $P(RR) = \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9} \approx 0{,}22$.

d) Avec remise : $P(RR) = \frac{5}{10} \times \frac{5}{10} = \frac{1}{4} = 0{,}25$. La probabilité est légèrement supérieure avec remise car la proportion de rouges reste identique au second tirage.